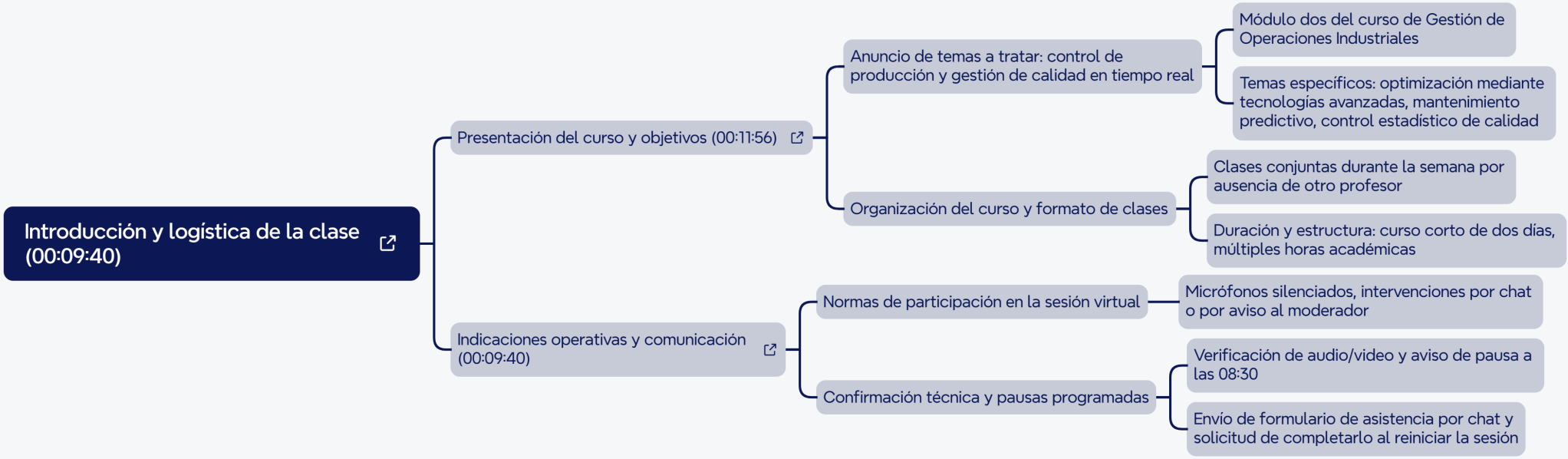
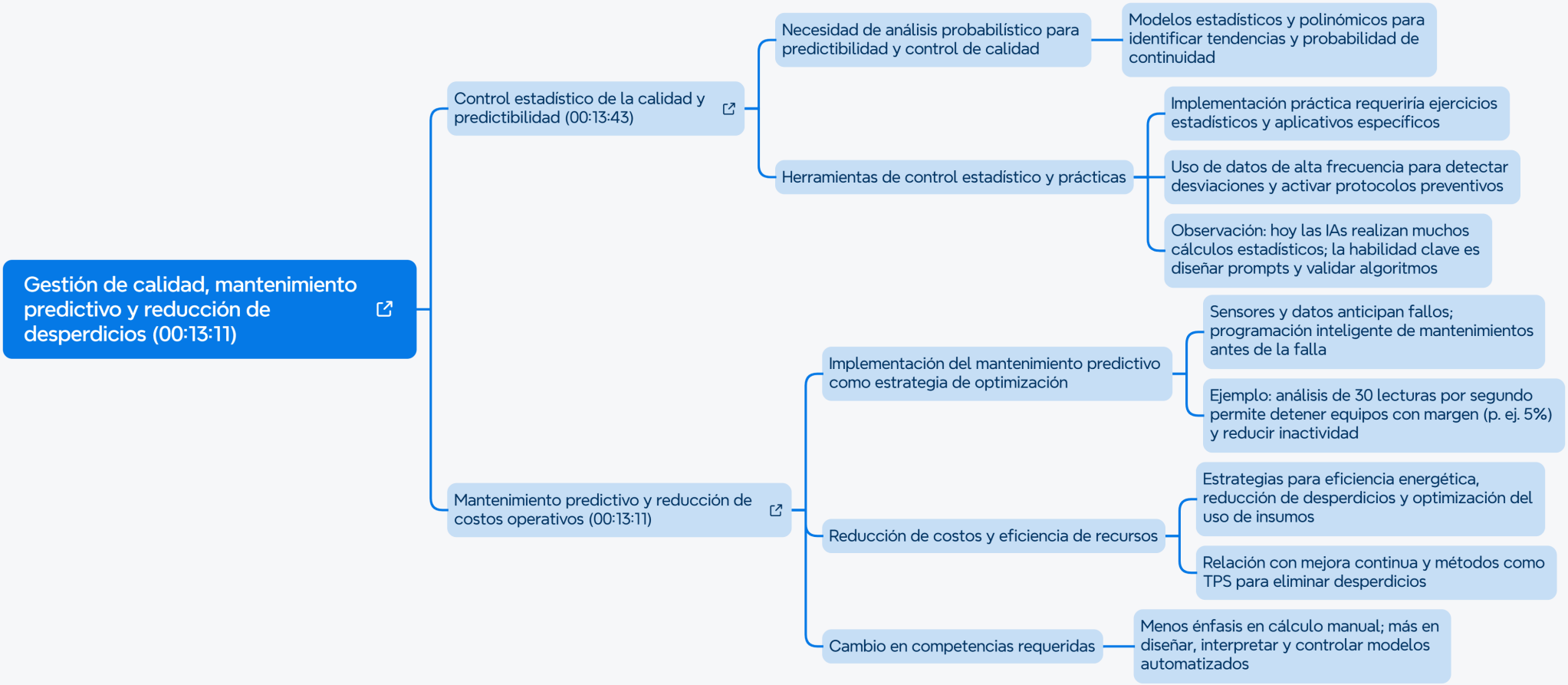
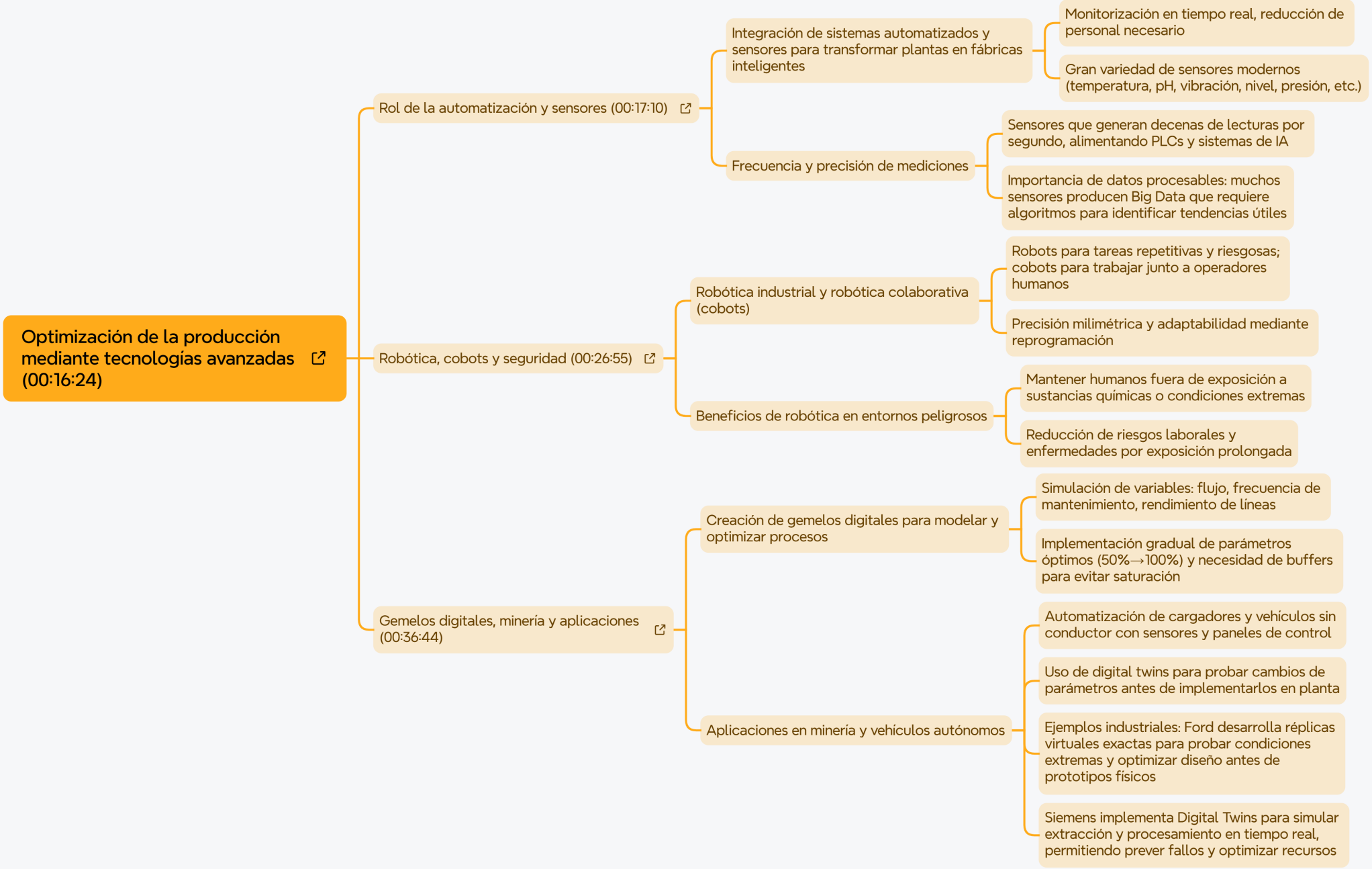
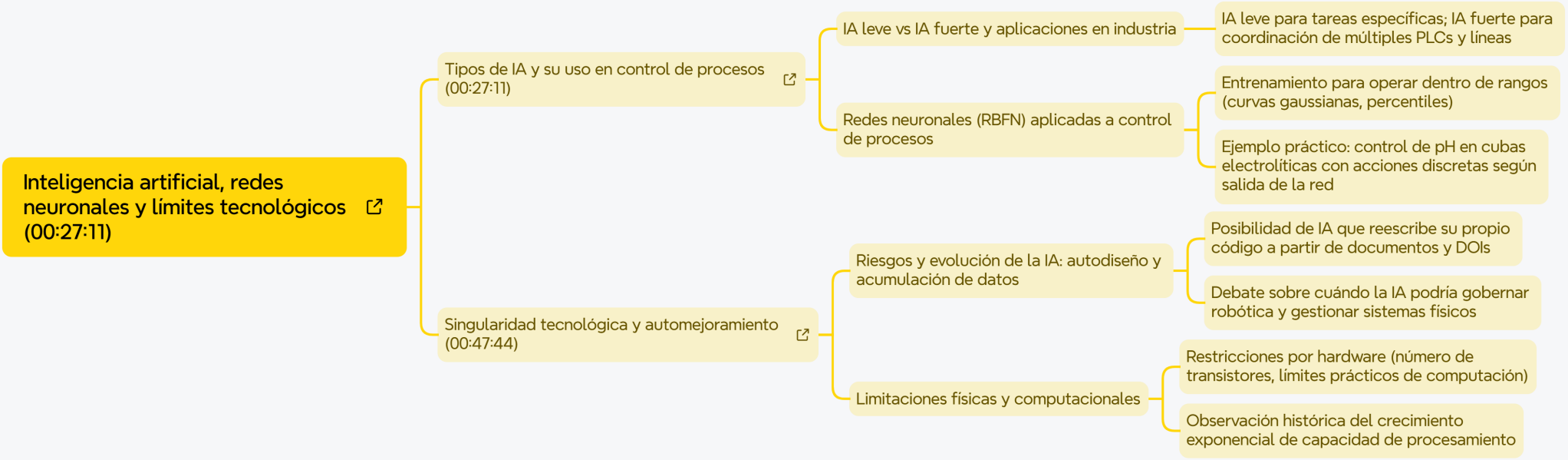
EDU MIN

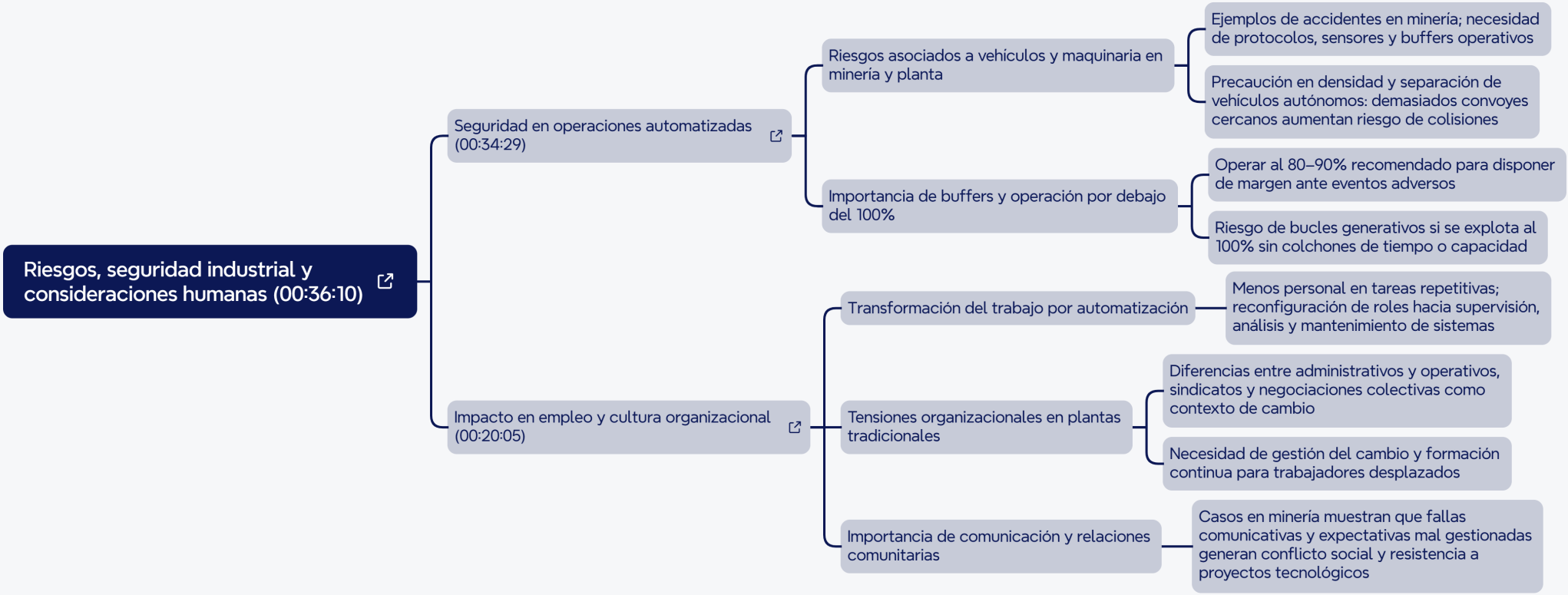

CLASE 09: HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA - 1RA PARTE
Introducción y logística de la clase (00:09:40)
13
Gestión de calidad, mantenimiento predictivo y reducción de desperdicios (00:13:11)
16
Optimización de la producción mediante tecnologías avanzadas (00:16:24)
23
Inteligencia artificial, redes neuronales y límites tecnológicos (00:27:11)
13
Riesgos, seguridad industrial y consideraciones humanas (00:36:10)
15
Riesgos sociales, gobernanza y adopción tecnológica (02:08:49)
10
Futuro de la producción: automatización total y sostenibilidad (02:00:01)
12
Aplicaciones específicas y tecnologías emergentes (01:51:25)
16
Conclusiones y cierre de la sesión (01:50:43)
13
Ética, sesgos algorítmicos y limitaciones del uso de IA (01:21:14)
14
Big Data, IoT y toma de decisiones en tiempo real (00:57:30)
14

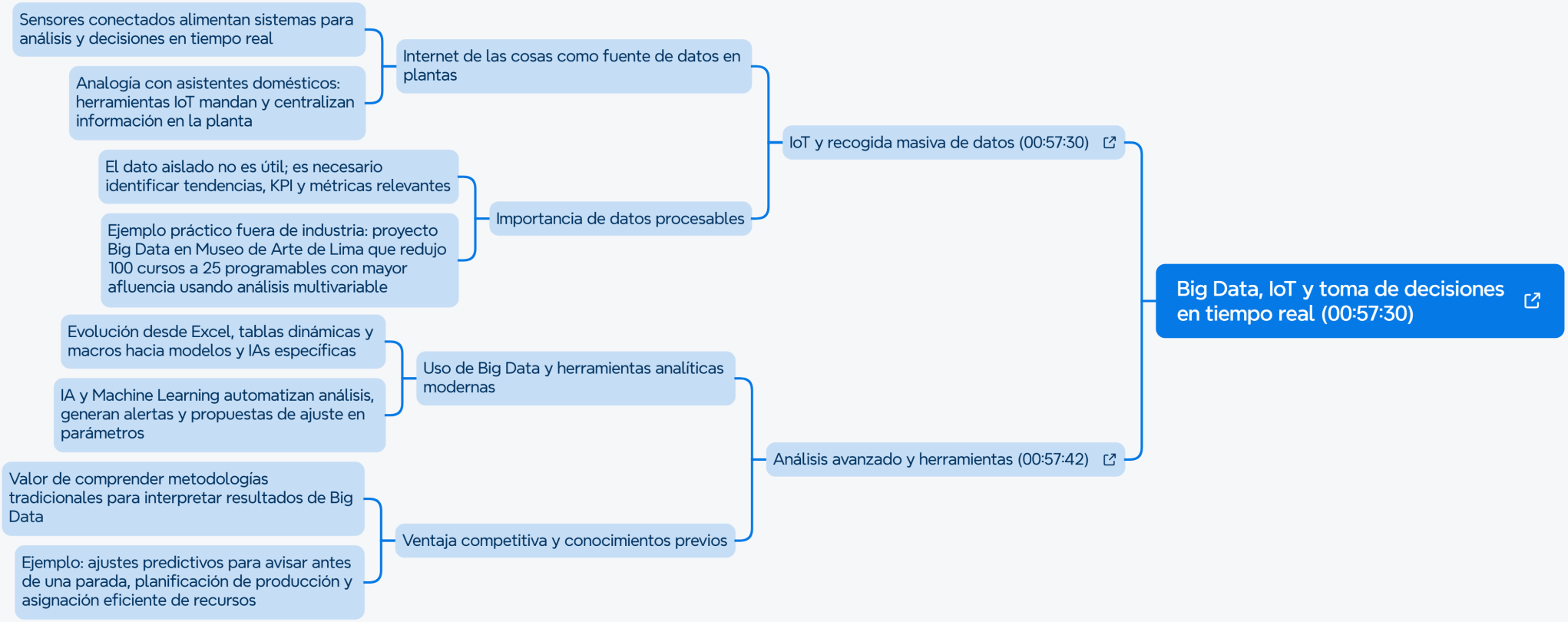

Introducción y logística de la clase (00:09:40)
Presentación del curso y objetivos (00:11:56)
Anuncio de temas a tratar: control de producción y gestión de calidad en tiempo real
Módulo dos del curso de Gestión de Operaciones Industriales
Temas específicos: optimización mediante tecnologías avanzadas, mantenimiento predictivo, control estadístico de calidad
Organización del curso y formato de clases
Clases conjuntas durante la semana por ausencia de otro profesor
Duración y estructura: curso corto de dos días, múltiples horas académicas
Indicaciones operativas y comunicación (00:09:40)
Normas de participación en la sesión virtual
Micrófonos silenciados, intervenciones por chat o por aviso al moderador
Confirmación técnica y pausas programadas
Verificación de audio/video y aviso de pausa a las 08:30
Envío de formulario de asistencia por chat y solicitud de completarlo al reiniciar la sesión

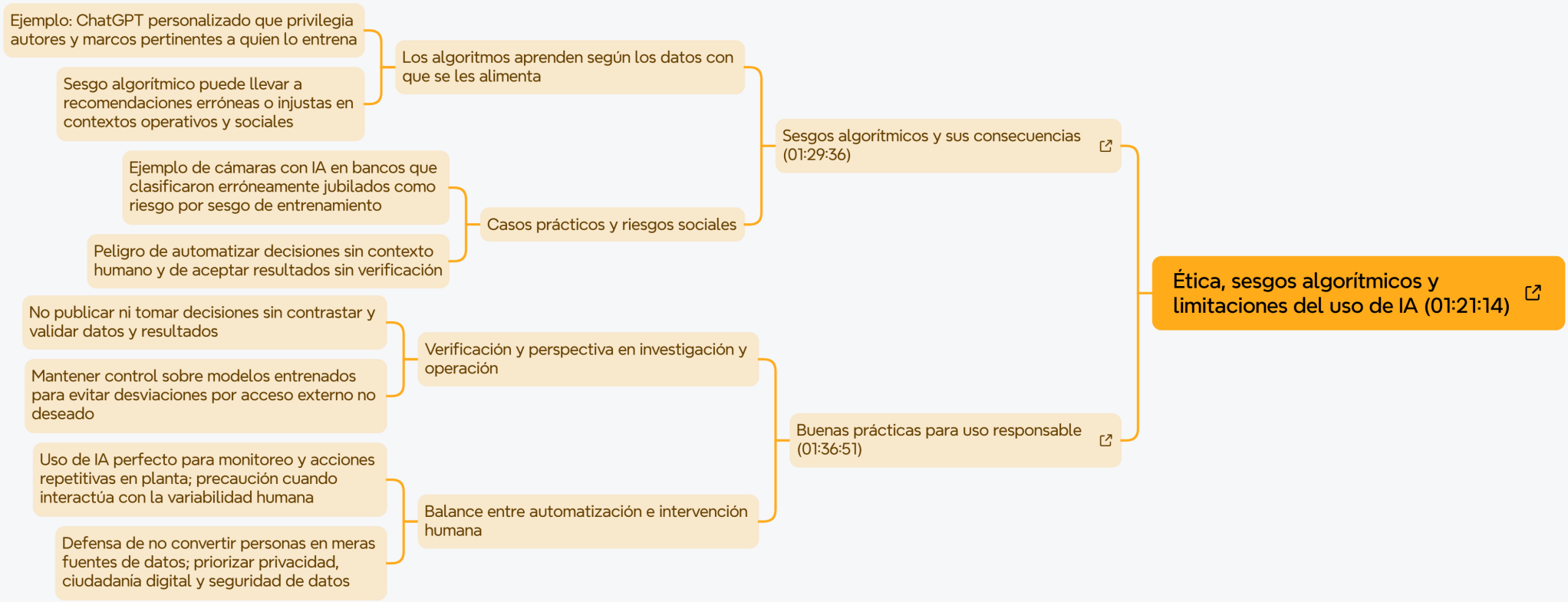

Gestión de calidad, mantenimiento predictivo y reducción de desperdicios (00:13:11)
Control estadístico de la calidad y predictibilidad (00:13:43)
Necesidad de análisis probabilístico para predictibilidad y control de calidad
Modelos estadísticos y polinómicos para identificar tendencias y probabilidad de continuidad
Herramientas de control estadístico y prácticas
Implementación práctica requeriría ejercicios estadísticos y aplicativos específicos
Uso de datos de alta frecuencia para detectar desviaciones y activar protocolos preventivos
Observación: hoy las IAs realizan muchos cálculos estadísticos; la habilidad clave es diseñar prompts y validar algoritmos
Mantenimiento predictivo y reducción de costos operativos (00:13:11)
Implementación del mantenimiento predictivo como estrategia de optimización
Sensores y datos anticipan fallos; programación inteligente de mantenimientos antes de la falla
Ejemplo: análisis de 30 lecturas por segundo permite detener equipos con margen (p. ej. 5%) y reducir inactividad
Reducción de costos y eficiencia de recursos
Estrategias para eficiencia energética, reducción de desperdicios y optimización del uso de insumos
Relación con mejora continua y métodos como TPS para eliminar desperdicios
Cambio en competencias requeridas
Menos énfasis en cálculo manual; más en diseñar, interpretar y controlar modelos automatizados

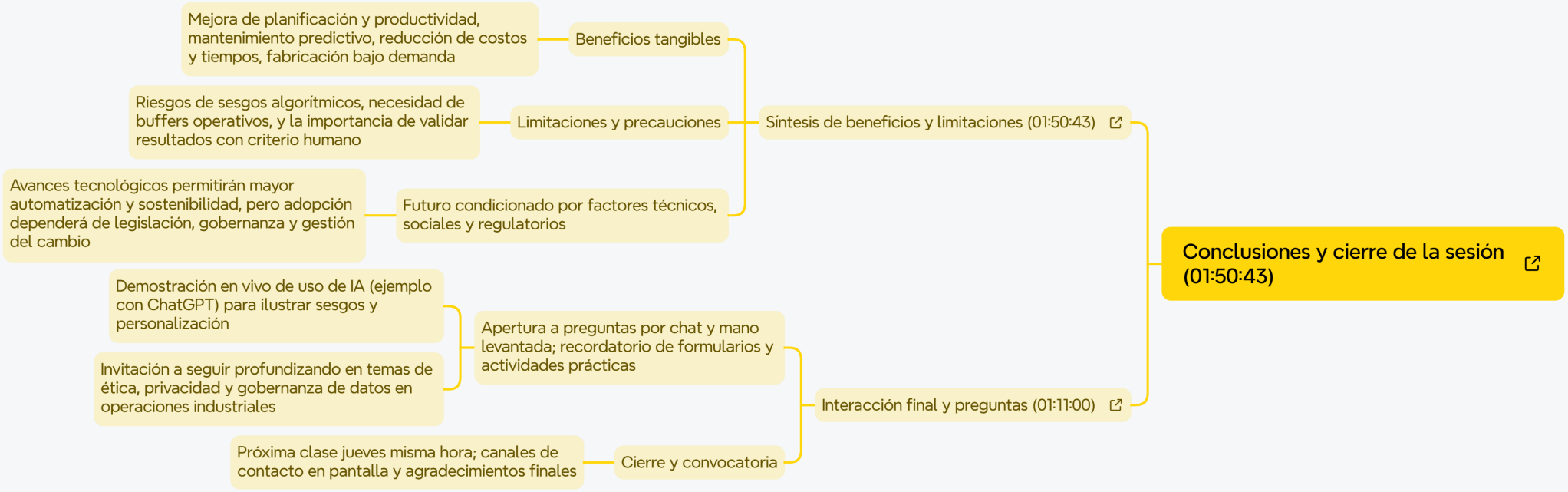

Optimización de la producción mediante tecnologías avanzadas (00:16:24)
Rol de la automatización y sensores (00:17:10)
Integración de sistemas automatizados y sensores para transformar plantas en fábricas inteligentes
Monitorización en tiempo real, reducción de personal necesario
Gran variedad de sensores modernos (temperatura, pH, vibración, nivel, presión, etc.)
Frecuencia y precisión de mediciones
Sensores que generan decenas de lecturas por segundo, alimentando PLCs y sistemas de IA
Importancia de datos procesables: muchos sensores producen Big Data que requiere algoritmos para identificar tendencias útiles
Robótica, cobots y seguridad (00:26:55)
Robótica industrial y robótica colaborativa (cobots)
Robots para tareas repetitivas y riesgosas; cobots para trabajar junto a operadores humanos
Precisión milimétrica y adaptabilidad mediante reprogramación
Beneficios de robótica en entornos peligrosos
Mantener humanos fuera de exposición a sustancias químicas o condiciones extremas
Reducción de riesgos laborales y enfermedades por exposición prolongada
Gemelos digitales, minería y aplicaciones (00:36:44)
Creación de gemelos digitales para modelar y optimizar procesos
Simulación de variables: flujo, frecuencia de mantenimiento, rendimiento de líneas
Implementación gradual de parámetros óptimos (50%→100%) y necesidad de buffers para evitar saturación
Aplicaciones en minería y vehículos autónomos
Automatización de cargadores y vehículos sin conductor con sensores y paneles de control
Uso de digital twins para probar cambios de parámetros antes de implementarlos en planta
Ejemplos industriales: Ford desarrolla réplicas virtuales exactas para probar condiciones extremas y optimizar diseño antes de prototipos físicos
Siemens implementa Digital Twins para simular extracción y procesamiento en tiempo real, permitiendo prever fallos y optimizar recursos

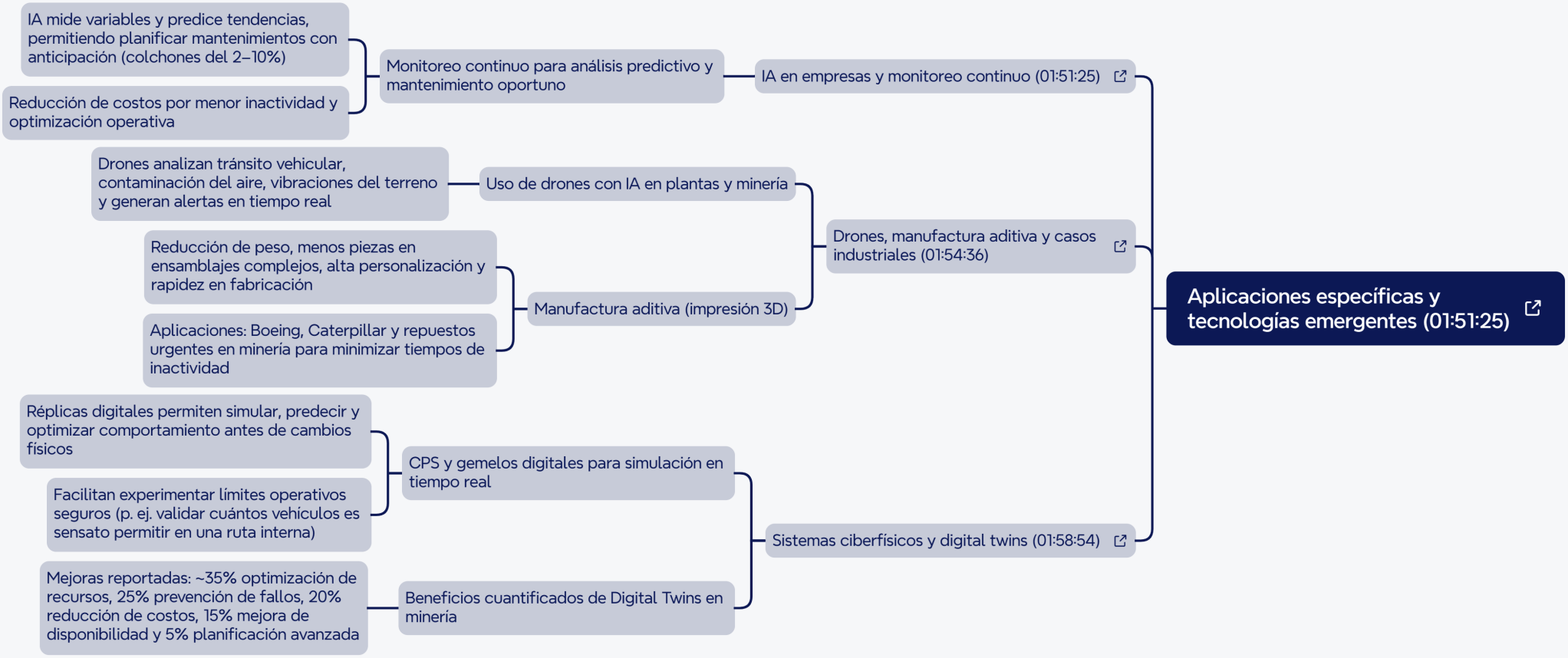

Inteligencia artificial, redes neuronales y límites tecnológicos (00:27:11)
Tipos de IA y su uso en control de procesos (00:27:11)
IA leve vs IA fuerte y aplicaciones en industria
IA leve para tareas específicas; IA fuerte para coordinación de múltiples PLCs y líneas
Redes neuronales (RBFN) aplicadas a control de procesos
Entrenamiento para operar dentro de rangos (curvas gaussianas, percentiles)
Ejemplo práctico: control de pH en cubas electrolíticas con acciones discretas según salida de la red
Singularidad tecnológica y automejoramiento (00:47:44)
Riesgos y evolución de la IA: autodiseño y acumulación de datos
Posibilidad de IA que reescribe su propio código a partir de documentos y DOIs
Debate sobre cuándo la IA podría gobernar robótica y gestionar sistemas físicos
Limitaciones físicas y computacionales
Restricciones por hardware (número de transistores, límites prácticos de computación)
Observación histórica del crecimiento exponencial de capacidad de procesamiento

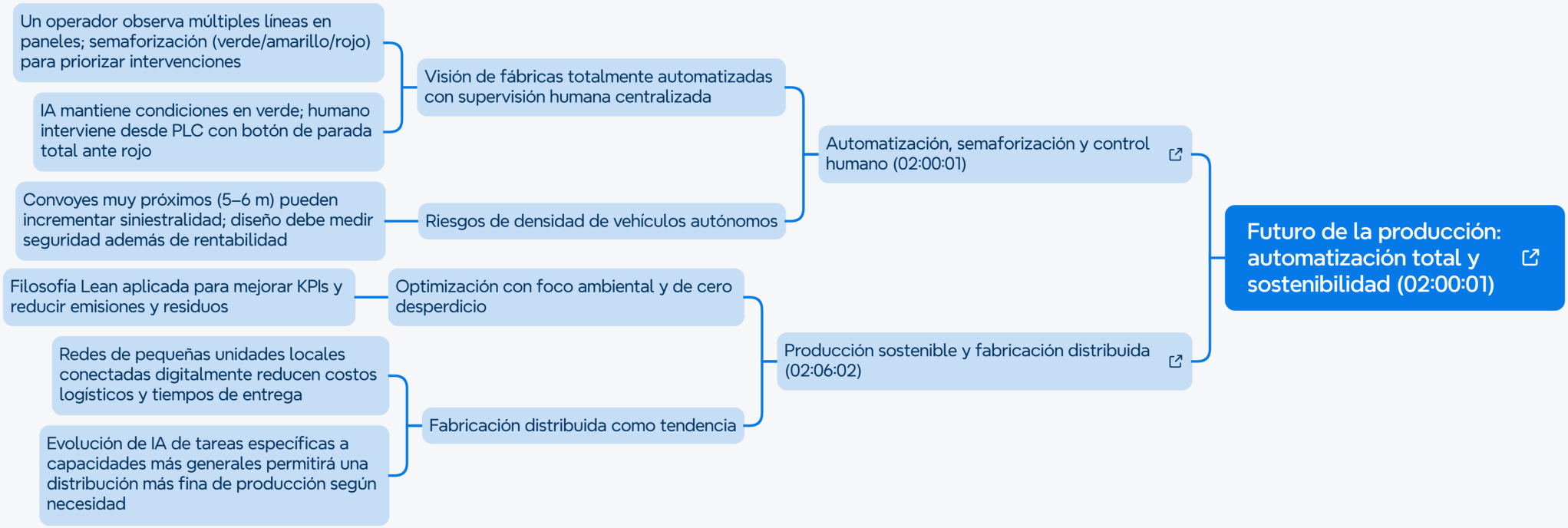

Riesgos, seguridad industrial y consideraciones humanas (00:36:10)
Seguridad en operaciones automatizadas (00:34:29)
Riesgos asociados a vehículos y maquinaria en minería y planta
Ejemplos de accidentes en minería; necesidad de protocolos, sensores y buffers operativos
Precaución en densidad y separación de vehículos autónomos: demasiados convoyes cercanos aumentan riesgo de colisiones
Importancia de buffers y operación por debajo del 100%
Operar al 80–90% recomendado para disponer de margen ante eventos adversos
Riesgo de bucles generativos si se explota al 100% sin colchones de tiempo o capacidad
Impacto en empleo y cultura organizacional (00:20:05)
Transformación del trabajo por automatización
Menos personal en tareas repetitivas; reconfiguración de roles hacia supervisión, análisis y mantenimiento de sistemas
Tensiones organizacionales en plantas tradicionales
Diferencias entre administrativos y operativos, sindicatos y negociaciones colectivas como contexto de cambio
Necesidad de gestión del cambio y formación continua para trabajadores desplazados
Importancia de comunicación y relaciones comunitarias
Casos en minería muestran que fallas comunicativas y expectativas mal gestionadas generan conflicto social y resistencia a proyectos tecnológicos

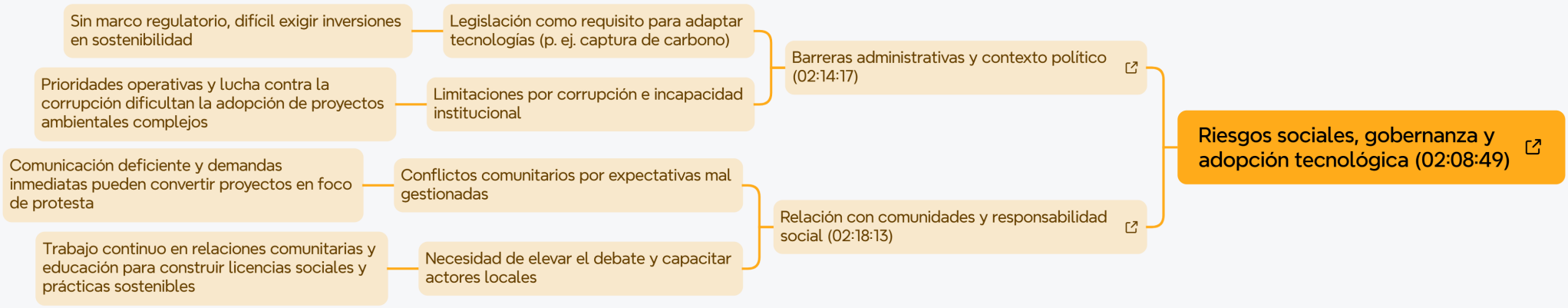

Big Data, IoT y toma de decisiones en tiempo real (00:57:30)
IoT y recogida masiva de datos (00:57:30)
Internet de las cosas como fuente de datos en plantas
Sensores conectados alimentan sistemas para análisis y decisiones en tiempo real
Analogía con asistentes domésticos: herramientas IoT mandan y centralizan información en la planta
Importancia de datos procesables
El dato aislado no es útil; es necesario identificar tendencias, KPI y métricas relevantes
Ejemplo práctico fuera de industria: proyecto Big Data en Museo de Arte de Lima que redujo 100 cursos a 25 programables con mayor afluencia usando análisis multivariable
Análisis avanzado y herramientas (00:57:42)
Uso de Big Data y herramientas analíticas modernas
Evolución desde Excel, tablas dinámicas y macros hacia modelos y IAs específicas
IA y Machine Learning automatizan análisis, generan alertas y propuestas de ajuste en parámetros
Ventaja competitiva y conocimientos previos
Valor de comprender metodologías tradicionales para interpretar resultados de Big Data
Ejemplo: ajustes predictivos para avisar antes de una parada, planificación de producción y asignación eficiente de recursos


Ética, sesgos algorítmicos y limitaciones del uso de IA (01:21:14)
Sesgos algorítmicos y sus consecuencias (01:29:36)
Los algoritmos aprenden según los datos con que se les alimenta
Ejemplo: ChatGPT personalizado que privilegia autores y marcos pertinentes a quien lo entrena
Sesgo algorítmico puede llevar a recomendaciones erróneas o injustas en contextos operativos y sociales
Casos prácticos y riesgos sociales
Ejemplo de cámaras con IA en bancos que clasificaron erróneamente jubilados como riesgo por sesgo de entrenamiento
Peligro de automatizar decisiones sin contexto humano y de aceptar resultados sin verificación
Buenas prácticas para uso responsable (01:36:51)
Verificación y perspectiva en investigación y operación
No publicar ni tomar decisiones sin contrastar y validar datos y resultados
Mantener control sobre modelos entrenados para evitar desviaciones por acceso externo no deseado
Balance entre automatización e intervención humana
Uso de IA perfecto para monitoreo y acciones repetitivas en planta; precaución cuando interactúa con la variabilidad humana
Defensa de no convertir personas en meras fuentes de datos; priorizar privacidad, ciudadanía digital y seguridad de datos


Conclusiones y cierre de la sesión (01:50:43)
Síntesis de beneficios y limitaciones (01:50:43)
Beneficios tangibles
Mejora de planificación y productividad, mantenimiento predictivo, reducción de costos y tiempos, fabricación bajo demanda
Limitaciones y precauciones
Riesgos de sesgos algorítmicos, necesidad de buffers operativos, y la importancia de validar resultados con criterio humano
Futuro condicionado por factores técnicos, sociales y regulatorios
Avances tecnológicos permitirán mayor automatización y sostenibilidad, pero adopción dependerá de legislación, gobernanza y gestión del cambio
Interacción final y preguntas (01:11:00)
Apertura a preguntas por chat y mano levantada; recordatorio de formularios y actividades prácticas
Demostración en vivo de uso de IA (ejemplo con ChatGPT) para ilustrar sesgos y personalización
Invitación a seguir profundizando en temas de ética, privacidad y gobernanza de datos en operaciones industriales
Cierre y convocatoria
Próxima clase jueves misma hora; canales de contacto en pantalla y agradecimientos finales


Aplicaciones específicas y tecnologías emergentes (01:51:25)
IA en empresas y monitoreo continuo (01:51:25)
Monitoreo continuo para análisis predictivo y mantenimiento oportuno
IA mide variables y predice tendencias, permitiendo planificar mantenimientos con anticipación (colchones del 2–10%)
Reducción de costos por menor inactividad y optimización operativa
Drones, manufactura aditiva y casos industriales (01:54:36)
Uso de drones con IA en plantas y minería
Drones analizan tránsito vehicular, contaminación del aire, vibraciones del terreno y generan alertas en tiempo real
Manufactura aditiva (impresión 3D)
Reducción de peso, menos piezas en ensamblajes complejos, alta personalización y rapidez en fabricación
Aplicaciones: Boeing, Caterpillar y repuestos urgentes en minería para minimizar tiempos de inactividad
Sistemas ciberfísicos y digital twins (01:58:54)
CPS y gemelos digitales para simulación en tiempo real
Réplicas digitales permiten simular, predecir y optimizar comportamiento antes de cambios físicos
Facilitan experimentar límites operativos seguros (p. ej. validar cuántos vehículos es sensato permitir en una ruta interna)
Beneficios cuantificados de Digital Twins en minería
Mejoras reportadas: ~35% optimización de recursos, 25% prevención de fallos, 20% reducción de costos, 15% mejora de disponibilidad y 5% planificación avanzada


Futuro de la producción: automatización total y sostenibilidad (02:00:01)
Automatización, semaforización y control humano (02:00:01)
Visión de fábricas totalmente automatizadas con supervisión humana centralizada
Un operador observa múltiples líneas en paneles; semaforización (verde/amarillo/rojo) para priorizar intervenciones
IA mantiene condiciones en verde; humano interviene desde PLC con botón de parada total ante rojo
Riesgos de densidad de vehículos autónomos
Convoyes muy próximos (5–6 m) pueden incrementar siniestralidad; diseño debe medir seguridad además de rentabilidad
Producción sostenible y fabricación distribuida (02:06:02)
Optimización con foco ambiental y de cero desperdicio
Filosofía Lean aplicada para mejorar KPIs y reducir emisiones y residuos
Fabricación distribuida como tendencia
Redes de pequeñas unidades locales conectadas digitalmente reducen costos logísticos y tiempos de entrega
Evolución de IA de tareas específicas a capacidades más generales permitirá una distribución más fina de producción según necesidad


Riesgos sociales, gobernanza y adopción tecnológica (02:08:49)
Barreras administrativas y contexto político (02:14:17)
Legislación como requisito para adaptar tecnologías (p. ej. captura de carbono)
Sin marco regulatorio, difícil exigir inversiones en sostenibilidad
Limitaciones por corrupción e incapacidad institucional
Prioridades operativas y lucha contra la corrupción dificultan la adopción de proyectos ambientales complejos
Relación con comunidades y responsabilidad social (02:18:13)
Conflictos comunitarios por expectativas mal gestionadas
Comunicación deficiente y demandas inmediatas pueden convertir proyectos en foco de protesta
Necesidad de elevar el debate y capacitar actores locales
Trabajo continuo en relaciones comunitarias y educación para construir licencias sociales y prácticas sostenibles